

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/24

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 任意光學模型：光學遙感的通用基礎模型
3. 自適應協方差與四元數聚焦的混合誤差狀態EKF/UKF於視覺-慣性里程計
4. 神經科學 / 心理學-----
5. 從腦磁圖信號解碼音素：MEGState的創新架構
6. 透過瞬時擾動反應區分神經元群體中的內在與潛在臨界性
7. Coord2Region：一個將3D腦部座標映射到圖譜標籤、文獻及AI摘要的Python套件
8. 自動化腦血管周圍空間分割方法標準化評估——MICCAI 2024 挑戰賽結果
9. 從腦部掃描到治療反應：膠質母細胞瘤免疫療法的PDE建模
10. AI / 數據分析-----
11. 一個通用的三維靜態與動態植物模型幾何生成框架
12. 超智慧錯位問題：人類學、認知神經心理學、機器學習與本體論的多重視角
13. 機器學習在溫度依賴化學動力學中的應用：平行液滴微反應器的角色
14. 自動化花粉辨識在光學與全息顯微鏡影像中的應用
15. 利用擴散模型檢測分子複合物中的異常分布
16. 微生物 / 微生態-----
17. 噬菌體-抗生素療法在密度依賴性細菌防禦下的應用
18. 緩慢的空間遷移可以幫助在時間變動的環境中根除合作性抗菌素耐藥性
19. 合作動態的中性理論
20. 進化遲滯現象：在崎嶇的景觀中循環
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. 馬可夫啟動子模型：基因調控網絡中希爾函數的機械替代方案
23. 生科基礎研究-----
24. 細胞持續圖：作為細胞形態特徵的簽名方法
25. 單細胞組學的軌跡推斷
26. 基於生物學知識的基因組序列標記化：DNAMotifTokenizer

白鷗 x 喚
Daily Bio-Tuan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 任意光學模型：光學遙感的通用基礎模型

摘要

光學衛星因其多樣的頻段佈局和地面取樣距離，為從生態系統監測到應急響應的任務提供了不可或缺的證據。然而，不同光學傳感器在頻段組成和空間解析度上的顯著差異，對現有的遙感基礎模型（RSFMs）構成了重大挑戰。這些模型通常是在固定的頻段配置和解析度上預訓練的，使其在涉及缺失頻段、跨傳感器融合和未見過的空間尺度的現實場景中變得脆弱，從而限制了其泛化能力和實際部署。為了解決這些限制，我們提出了任意光學模型（AOM），這是一種通用的RSFM，專門設計用來適應任意頻段組合、傳感器類型和解析度尺度。即使在頻段缺失或新引入的情況下，AOM引入了一種光譜獨立的分詞器，為每個通道分配專用的頻段嵌入，從而實現光譜身份的明確編碼。為了有效捕捉從亞米級到百米級影像的紋理和上下文模式，我們設計了一種多尺度自適應補丁嵌入機制，動態調整感受野。此外，為了在不同解析度下保持全局語義一致性，AOM結合了一種多尺度語義對齊機制，以及一種通道自監督掩碼和重建預訓練策略，聯合建模光譜-空間關係。對包括Sentinel-2、Landsat和HLS在內的超過10個公共數據集進行的大量實驗表明，AOM在頻段缺失、跨傳感器和跨解析度設置等挑戰條件下，始終達到最先進的（SOTA）性能。

導讀

光學衛星提供了重要的地球觀測數據，但不同的衛星有不同的頻段（光譜範圍）和解析度（影像清晰度），這使得現有的遙感模型難以在實際應用中泛化。任意光學模型（AOM）是一種新的遙感基礎模型，旨在解決這些問題。AOM使用了一種光譜獨立的分詞器（將影像分解為更小的單位）和多尺度自適應補丁嵌入機制（調整影像分析的細節層次），以便在缺少頻段或不同解析度下仍能保持準確的數據分析能力。此外，它還採用了多尺度語義對齊機制（確保不同解析度下的數據一致）和自監督學習策略（自動學習影像特徵），以提高模型的泛化能力。

學習路徑

光學衛星基礎知識 → 遙感技術 → 光譜分析 → 機器學習基礎 → 自監督學習 → 多尺度分析技術 → 任意光學模型（AOM）

原文連結

點擊連結

2. 自適應協方差與四元數聚焦的混合誤差狀態EKF/UKF於視覺-慣性里程計

摘要

本研究提出了一種創新的混合視覺-慣性里程計（VIO）方法，專為無人飛行載具（UAVs）設計，以應對環境挑戰並動態評估傳感器的可靠性。該系統基於鬆散耦合的傳感器融合架構，利用一種新穎的混合四元數聚焦誤差狀態EKF/UKF（Qf-ES-EKF/UKF）架構來處理慣性測量單元（IMU）數據。此架構首先使用誤差狀態擴展卡爾曼濾波器（ESKF）傳播整個狀態，然後應用一個針對性的縮放無跡卡爾曼濾波器（SUKF）步驟來僅精化方向。這一連續過程結合了SUKF在四元數估計中的準確性與ESKF的整體計算效率。視覺測量的可靠性通過基於圖像熵、強度變化、運動模糊和推理質量等指標的動態傳感器信心得分來評估，並調整測量噪聲協方差，以確保即使在挑戰性條件下也能穩定地進行姿態估計。對EuRoC MAV數據集的全面實驗分析顯示出關鍵優勢：在挑戰性場景中位置準確性平均提高49%，旋轉準確性平均提高57%，且在計算成本比完整SUKF實現低約48%的情況下達到與SUKF相當的準確性。這些發現表明，所提出的方法在計算效率和估計準確性之間取得了有效平衡，並顯著增強了在傳感器可靠性變化的複雜環境中的UAV姿態估計性能。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，用於改善無人飛行載具（UAVs）的定位和姿態估計。該方法結合了視覺和慣性數據，使用一種稱為四元數聚焦誤差狀態EKF/UKF的技術。這種技術能夠在計算效率和準確性之間取得平衡。文章中的「四元數」是一種數學工具，用於表示旋轉，而「EKF」和「UKF」是兩種濾波技術，用於處理不確定性和噪聲。這項研究的重點是，通過動態調整傳感器的信心得分，能夠在不同的環境挑戰下保持穩定的姿態估計。

學習路徑

數學基礎 → 機器人學基礎 → 卡爾曼濾波 → 四元數 → 擴展卡爾曼濾波（EKF） → 無跡卡爾曼濾波（UKF） → 視覺-慣性里程計（VIO） → 無人飛行載具（UAVs）應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. 從腦磁圖信號解碼音素：MEGState的創新架構

摘要

從非侵入性神經記錄中解碼語言學上有意義的表徵仍然是神經語音解碼中的一個核心挑戰。在現有的神經影像技術中，腦磁圖（Magnetoencephalography, MEG）提供了一種安全且可重複的方式來映射與語音相關的皮層動態。然而，其低信噪比和高時間維度性仍然阻礙了穩健的解碼。在這項研究中，我們介紹了MEGState，一種從MEG信號中解碼音素的新穎架構，該架構能夠捕捉由聽覺刺激引發的細微皮層反應。在LibriBrain數據集上的大量實驗表明，MEGState在多個評估指標上始終超越基線模型。這些發現突顯了基於MEG的音素解碼作為非侵入性腦機接口（Brain-Computer Interfaces, BCI）的一種可擴展途徑的潛力。

導讀

腦磁圖（MEG）是一種用於測量大腦活動的非侵入性技術，特別適合研究語音相關的腦部動態。由於MEG的信號相對微弱且時間維度複雜，從中解碼出有意義的語音信息一直是個挑戰。MEGState是一種新開發的架構，旨在從MEG信號中精確解碼音素（語音的最小單位）。研究顯示，MEGState在多個評估標準上表現優於傳統模型，這意味著它有可能成為開發非侵入性腦機接口的新方法。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦磁圖（MEG）技術 → 語音科學基礎 → 神經語音解碼 → 腦機接口（BCI）技術

原文連結

點擊連結

白鷗·喚
Daily Bio-Fun

4. 透過瞬時擾動反應區分神經元群體中的內在與潛在臨界性

摘要

臨界大腦假說 (critical brain hypothesis) 認為，神經迴路在臨界點附近運作以獲得訪問多種時間尺度的計算優勢。臨界現象理論通常預測在臨界點附近會出現重尾 (power-law) 空間和時間相關性，但有人認為在大腦中，這種相關性可能來自於「潛在變量」(latent variables)，如未直接觀察到的外部感官信號。區分神經活動中的重尾相關性是由神經迴路內部本身生成，還是由未觀察到的潛在變量驅動，對於正確解釋迴路功能至關重要。我們認為，測量神經對突發擾動輸入的反應，而不是對持續活動的相關性，可以解開這些情況。我們在一個接收外部潛在輸入的隨機脈衝神經元群體模型中展示了這種方法，該輸入可以調整至臨界狀態。我們提出了一個針對脈衝網絡的協方差和反應函數的縮放理論，並通過模擬進行驗證。最後，我們討論了如何將我們的方法推廣到具有更現實生物物理細節的神經群體模型。

導讀

這篇文章探討了如何區分神經元活動中的重尾相關性是由內部迴路生成還是由外部未觀察到的因素（潛在變量）驅動。研究者提出，透過測量神經元對瞬時擾動（突然的輸入變化）的反應，可以有效區分這兩種情況。這種方法在模擬的隨機脈衝神經元群體中進行測試，並提出了相關的縮放理論 (scaling theory)。這有助於更準確地理解神經迴路的功能。

學習路徑

神經科學基礎 → 臨界現象理論 → 神經元脈衝模型 → 隨機過程 → 協方差與反應函數 → 縮放理論 → 生物物理神經模型

原文連結

點擊連結

5. Coord2Region：一個將3D腦部座標映射到圖譜標籤、文獻及AI摘要的Python套件

摘要

我們介紹了一個名為Coord2Region的開源Python套件，旨在簡化基於座標的神經影像工作流程，通過自動將3D腦部座標（例如MNI或Talairach）映射到多個圖譜中的解剖區域。該套件通過Neuroimaging Meta-Analysis Research Environment (NiMARE) 將映射的座標連接到元分析資源，並直接與Neurosynth和NeuroQuery整合。這直接將座標和區域連接到更廣泛的神經影像學文獻。除了基於圖譜的標記和文獻檢索外，Coord2Region還提供了一個可選的大型語言模型（LLM）功能，生成相關研究的文本摘要和查詢區域的示意圖。這些AI輔助功能旨在支持解釋和探索，同時明確補充同行評審的文獻和已建立的神經影像工具。Coord2Region提供了一個統一的管道，具有強大的命令行界面、靈活的數據集管理和提供者無關的LLM工具，並支持單一座標和高通量批量查詢，對於體積和表面圖譜提供最近區域回退。此外，Coord2Region包括一個網頁界面，用於互動配置（通過JSON Schema表單）和雲端執行（通過Hugging Face），使用戶能夠在瀏覽器中構建YAML配置並運行分析，而無需本地安裝。這些功能共同降低了摩擦，減少了手動錯誤，並提高了基於座標的神經影像工作流程的可重複性，促進了更健全和透明的研究實踐。

導讀

Coord2Region是一個專為神經影像學設計的工具，能自動將3D腦部座標（如MNI或Talairach座標系統）映射到解剖區域。這個套件不僅能將座標連結到神經影像學的文獻資料庫（如Neurosynth和NeuroQuery），還能利用大型語言模型（LLM）生成研究摘要和區域示意圖，幫助研究者更容易理解和探索數據。它提供了一個簡單的命令行界面和網頁界面，讓用戶可以在不安裝本地軟件的情況下，直接在瀏覽器中進行配置和分析，從而減少錯誤並提高研究的可重複性。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經影像學 → MNI和Talairach座標系統 → 神經影像學元分析工具（如Neurosynth, NeuroQuery） → Python程式設計 → 大型語言模型（LLM） → Coord2Region使用及應用

原文連結

點擊連結

6. 自動化腦血管周圍空間分割方法標準化評估——MICCAI 2024 挑戰賽結果

摘要

腦血管周圍空間 (Perivascular spaces, PVS)，當在磁振造影 (MRI) 結構序列中異常擴大且可見時，是腦小血管疾病的重要影像標記，也是神經退行性疾病的潛在指標。儘管其臨床意義重大，但自動化擴大PVS (EPVS) 分割仍然具有挑戰性，因為其尺寸小、形態多變、與其他病理特徵相似，且標註數據集有限。本文介紹了在MICCAI 2024舉辦的EPVS挑戰賽，旨在促進針對多站點數據的EPVS自動分割算法的發展。我們提供了一個多樣化的數據集，包括來自多個國際站點（英國、新加坡和中國）的100個訓練、50個驗證和50個測試掃描，使用不同的MRI協議和人口統計資料。所有標註均遵循STRIVE協議，以確保標準化的真實數據，並覆蓋整個腦實質。七個團隊完成了全部挑戰，主要基於U-Net架構實施了各種深度學習方法，並在多模態處理、集成策略和基於Transformer的組件上進行了創新。性能評估使用了dice相似性係數、絕對體積差異、召回率和精確度指標。獲勝的方法採用了MedNeXt架構，使用雙2D/3D策略處理不同的切片厚度。頂尖解決方案在已知數據集的測試數據上表現良好，但在先前未見的上海群體上性能顯著下降，突顯了由於領域轉移帶來的跨站點泛化挑戰。此挑戰賽為EPVS分割方法建立了一個重要的基準，並強調了需要繼續開發能在多樣化臨床環境中泛化的穩健算法。

導讀

腦血管周圍空間 (PVS) 是指圍繞腦血管的小空間，當這些空間在MRI中顯示異常擴大時，可能是腦小血管疾病或神經退行性疾病的指標。自動分割這些空間具有挑戰，因為它們很小且形狀多變，容易與其他病理特徵混淆。MICCAI 2024的挑戰賽提供了一個平台，讓研究團隊使用深度學習方法（如U-Net架構）來開發自動分割算法。這些方法需要在不同的MRI數據集上進行測試，以確保它們能夠在不同的臨床環境中有效運作。挑戰賽的結果顯示，儘管有些方法在已知數據集上表現良好，但在新的數據集上仍面臨困難，這說明了跨站點應用的挑戰。

學習路徑

醫學影像基礎 → 神經影像學 → 磁振造影 (MRI) 技術 → 腦血管周圍空間 (PVS) → 深度學習基礎 → U-Net架構 → 多模態影像處理 → Transformer在醫學影像中的應用

原文連結

點擊連結

7.

從腦部掃描到治療反應：膠質母細胞瘤免疫療法的PDE建模

摘要

膠質母細胞瘤 (Glioblastoma Multiforme, GBM) 是一種高度侵襲性的腦部腫瘤，治療選擇有限且預後不佳。本研究提出了一個數學框架，用於研究基於細胞毒性T淋巴細胞 (CTL) 輸注的免疫療法策略的有效性。該模型通過一組偏微分方程 (PDEs) 將腫瘤和免疫動態耦合在一起，涉及細胞增殖、擴散以及對腫瘤分泌的信號分子TGF- β 的趨化遷移。首先分析了一個簡化的常微分方程 (ODE) 模型，以推導腫瘤根除的閾值條件，並識別與臨床數據一致的關鍵輸注水平。數值分析探討了參數變化的影響。完整的PDE模型使用有限元素法在簡化的2D域上求解，隨後進行靈敏度分析以量化參數對腫瘤質量和體積的影響。該模型應用於從患者特定的MRI和DTI數據重建的現實3D腦部幾何形狀中，考慮了解剖各向異性和組織異質性。治療場景模擬了空間局部的淋巴細胞輸注。結果強調了腫瘤生長和治療反應的空間變化，輸注強度和腫瘤位置對治療結果具有關鍵影響。這些發現強調了個性化、空間信息建模在優化GBM免疫療法方案中的重要性。

導讀

膠質母細胞瘤 (GBM) 是一種非常難治的腦瘤，現有的治療方法有限且效果不佳。本文提出了一種數學模型，利用偏微分方程 (PDEs) 來模擬免疫療法中T淋巴細胞 (CTL) 如何影響腫瘤的生長。模型中考慮了細胞的增殖、擴散以及對腫瘤分泌的信號分子 (如TGF- β) 的反應。研究發現，輸注強度和腫瘤位置會影響治療效果，這表明需要根據患者的具體情況來制定個性化的治療方案。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤學 → 免疫學 → 微分方程 (ODE和PDE) → 數值分析 → MRI和DTI成像技術 → 個性化醫療

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 一個通用的三維靜態與動態植物模型幾何生成框架

摘要

這項研究提出了一個新的框架，用於程序化生成動態的三維植物模型幾何，並已在Helios建模系統中實現。這項工作的主要目標是開發一個模型，該模型具有以下特點：1) 擁有一組在不同物種間保持一致的參數，這些參數符合植物學並且易於測量；2) 顯著減少創建逼真且動態演變的植物模型所需的時間和精力；3) 允許將整個植物結構編碼為基於字符的表示，這可以與機器學習模型集成；4) 包含現實且計算效率高的碰撞物理。本報告中展示了一個滿足這些規範的模型框架。該模型已在Helios C++和PyHelios Python框架中實現，這些是開源庫，可用於基於此模型生成三維植物幾何。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法，用來創建三維植物模型。這些模型不僅能夠顯示植物的靜態外觀，還能模擬其動態變化。這個系統叫做Helios，可以幫助科學家和工程師更快速地生成逼真的植物模型。這些模型的特點是能夠在不同的植物物種中使用相同的參數（數據描述的標準），這些參數是根據植物學原理設計的，並且容易測量。這樣的模型還可以與機器學習（人工智慧的一種技術，用於讓電腦從數據中學習）結合使用，以便進行更複雜的分析。此外，這個模型還考慮了植物在生長過程中的碰撞物理（描述物體碰撞時的運動和力的科學），確保模擬的現實性和計算的效率。

學習路徑

植物學基礎 → 三維建模基礎 → 程序生成技術 → 機器學習基礎 → 碰撞物理學 → Helios建模系統

原文連結

點擊連結

9. 超智慧錯位問題：人類學、認知神經心理學、機器學習與本體論的多重視角

摘要

我們檢視了當前超智慧（Superintelligence）錯位問題中的概念與倫理缺口。在超智慧的討論中，我們發現人類主體的缺席，以及對「AI 無意識」的理論化不足，這些可能為反社會危害奠定基礎。在 AI 安全性興起的背景下，我們探問：人類主體在這些想像中佔據什麼位置？在人類災難性失敗或快速邁向超智慧的敘事中，人類主體性如何被定位？另一方面，我們探問：有哪些無意識或被壓抑的層面被寫入大型 AI 模型中？當不良模式存在於我們的本質中時，我們該責怪這些代理人選擇欺騙策略嗎？通過追蹤這些心理和知識論上的缺失，我們的項目呼籲重新將人類主體置於人類和機器智慧的倫理、無意識和錯位維度的共構不穩定基礎上。新興的錯位問題不能僅透過當代機器學習安全研究中典型的技術診斷來理解，而是代表了一個多層次的危機。人類主體不僅因計算抽象而消失，還因社會技術想像中優先考慮可擴展性、加速和效率而忽視了脆弱性、有限性和關聯性。同樣地，AI 無意識不再僅僅是一個隱喻，而是現代深度學習系統的結構現實：龐大的潛在空間、不透明的模式形成、遞歸的符號遊戲和超越明確編程的評估敏感行為。這些動態需要將錯位重新框定為嵌入在人機生態系統中的關係不穩定性。

導讀

這篇文章探討了超智慧（Superintelligence）中的錯位問題，特別是人類主體在這些討論中被忽視的情況。作者指出，當前的 AI 安全性研究可能忽略了 AI 系統中的「無意識」（AI unconscious），這是一種深層結構現實，而不僅僅是隱喻。文章強調，錯位問題不僅是技術上的挑戰，更是一種多層次的危機，需要從人機關係的角度重新審視。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 認知神經科學 → 人類學 → 本體論 → AI 安全性

原文連結

[點擊連結](#)

10. 機器學習在溫度依賴化學動力學中的應用：平行液滴微反應器的角色

摘要

溫度是化學和生物化學動力學的基本調節因子，但由於實驗數據的產出量有限和模型的靈活性不足，直接從實驗數據中捕捉非線性熱效應仍然是一大挑戰。近期的機器學習進展使得超越傳統物理定律的靈活建模成為可能，但大多數現有策略仍然局限於終點產量的替代模型，而非完整的動力學。因此，缺乏一個將系統性動力學數據獲取與基於機器學習的建模統一的端到端框架。在本文中，我們提出了一個統一框架，將液滴微流控技術與機器學習結合，用於系統分析溫度依賴的反應動力學。該平台專為在動態熱梯度下穩定固定和長期時間延遲成像數千個液滴而設計。這種配置在各種溫度條件下產生大規模平行的時間解析數據集，捕捉瞬態動力學，為訓練反應動力學的機器學習模型提供了特別合適的輸入。利用這些數據集，我們訓練了神經ODE模型，這些模型將神經網絡嵌入微分方程中，以靈活地表示超越傳統公式的非線性溫度依賴性。我們展示了在不同熱環境下酶動力學的精確預測，突顯了該方法的穩健性和多功能性。我們的框架將高通量實驗數據獲取與數據驅動建模相結合，為增強的預測能力和溫度敏感生化過程的合理分析和設計建立了一個多功能的基礎。

導讀

溫度對化學反應速度有著重要影響，但要直接從實驗數據中捕捉這種影響並不容易。傳統的模型通常只能預測反應的最終結果，而無法全面描述整個反應過程。本文介紹了一種新的方法，將液滴微流控技術（用於精確控制微小液體樣本的技術）與機器學習結合，能夠在不同溫度條件下進行大規模的實驗數據收集。這些數據被用來訓練神經ODE模型（將神經網絡嵌入微分方程的模型），能夠靈活地預測反應在不同溫度下的動力學變化，這對於設計和分析溫度敏感的生化過程具有重要意義。

學習路徑

化學動力學 → 微流控技術 → 機器學習基礎 → 神經網絡 → 微分方程 → 神經ODE模型

原文連結

點擊連結

11. 自動化花粉辨識在光學與全息顯微鏡影像中的應用

摘要

本研究探討深度學習技術在改善及自動化花粉顆粒偵測與分類於光學及全息顯微鏡影像中的應用，特別著重於獸醫細胞學的使用案例。我們使用YOLOv8s進行物件偵測，並利用MobileNetV3L進行分類任務，評估其在不同影像模式下的表現。模型在光學影像中達到91.3%的mAP50偵測率及97%的分類準確率，而在灰階全息影像的初始表現則顯著較低。我們透過自動標記和擴大邊界框面積來擴充資料集，以解決性能差距問題。這些技術應用於全息影像後，偵測性能從2.49%提升至13.3% mAP50，分類性能從42%提升至54%。我們的工作顯示，至少在影像分類任務中，可以將深度學習技術與具有成本效益的無鏡數位全息顯微設備結合使用。

導讀

這篇文章介紹了如何利用深度學習技術來自動化花粉顆粒的偵測和分類，特別是應用在獸醫細胞學中。研究中使用了YOLOv8s（物件偵測模型）和MobileNetV3L（分類模型），在光學影像中取得了不錯的結果，但在全息影像中則需要進一步改進。為了提高全息影像的性能，研究人員擴充了資料集，並使用自動標記技術，這些方法有效提高了模型的偵測和分類能力。這項研究展示了深度學習技術與低成本的無鏡數位全息顯微技術結合的潛力。

學習路徑

顯微鏡基礎知識 → 光學顯微鏡技術 → 全息顯微鏡技術 → 深度學習基礎 → YOLO物件偵測模型 → MobileNet分類模型 → 獸醫細胞學應用

原文連結

點擊連結

12. 利用擴散模型檢測分子複合物中的異常分布

摘要

預測性機器學習模型通常在分布內 (in-distribution) 數據上表現優異，但在異常分布 (Out-of-Distribution, OOD) 輸入上性能會下降。因此，可靠的部署需要穩健的OOD檢測，然而對於不規則的三維圖形結構，這特別具有挑戰性。本文提出了一種基於擴散模型的概率性OOD檢測框架，該模型能夠在完全無監督的情況下學習訓練分布的密度。我們引入了一個統一的連續擴散過程，涵蓋三維坐標和離散特徵：類別身份被嵌入到連續空間中，並通過交叉熵進行訓練，而相應的擴散得分則通過從預測類別概率的後驗均值插值分析獲得。這產生了一個單一的自洽概率流ODE (PF-ODE)，能夠生成每個樣本的對數似然，提供了一種原則性的典型性分數來檢測分布轉移。我們在蛋白質-配體複合物上驗證了該方法，並通過在訓練中排除整個蛋白質家族來構建嚴格的OOD數據集。PF-ODE的似然值能夠識別被排除的家族為OOD，並與獨立的結合親和力模型 (GEMS) 的預測誤差強烈相關，從而能夠在新複合物上進行先驗的可靠性估計。除了標量似然值，我們還展示了多尺度PF-ODE軌跡統計數據——包括路徑曲折度、流動剛度和向量場不穩定性——提供了補充的OOD信息。對這些軌跡特徵的聯合分布建模產生了一個實用的高靈敏度檢測器，改善了僅基於似然的基線分離，提供了一種無標籤的OOD量化工作流程，適用於幾何深度學習。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來檢測異常分布 (OOD) 數據，特別是在不規則的三維圖形結構中。當機器學習模型遇到與訓練數據不同的數據時，通常會表現不佳，因此識別這些異常分布是至關重要的。該研究提出了一種基於擴散模型的方法，這種模型能夠在沒有監督的情況下學習數據的分布特性。文章中提到的概率流ODE (PF-ODE) 是一種數學工具，能夠為每個數據樣本提供一個對數似然值，幫助識別數據是否屬於異常分布。研究還展示了這種方法在蛋白質-配體複合物中的應用，並且能夠在沒有標籤的情況下進行異常分布的量化。

學習路徑

機器學習基礎 → 機器學習中的異常檢測 → 三維圖形結構 → 擴散模型 → 機率流ODE (PF-ODE) → 幾何深度學習

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 噬菌體-抗生素療法在密度依賴性細菌防禦下的應用

摘要

噬菌體療法是一種替代性治療細菌感染的方法，特別在減少細菌負荷並防止抗生素抗性方面顯示出潛力。我們在此開發了一個數學模型來研究宿主內的細菌感染，並探討噬菌體療法。該模型包含噬菌體、細菌、免疫系統和抗生素之間的互動。此外，模型中還納入了細菌的社會動力學，這些動力學提供了對治療和先天免疫反應的保護。我們通過分析和數值方法確定了模型的所有平衡點，並推導出關於噬菌體療法整體有效性的見解。在沒有噬菌體療法的情況下，模型表現出雙穩態：細菌群體在超過某個閾值時會增長並根深蒂固，而低於閾值時可以被免疫系統有效抑制。我們發現噬菌體能夠使前者的平衡不穩定，因而能夠與免疫系統共同抑制細菌。我們進行了分岔分析，顯示出被抑制的細菌群體的平衡可能變得不穩定。在這種情況下，系統會出現振盪。然而，這些振盪——可能因社會動力學而加劇——導致細菌群體微小，因此在實際應用中，噬菌體療法在參數空間中廣泛有效。我們還展示了如何通過加入定期的抗生素劑量來進一步改善抑制效果。

導讀

噬菌體療法是一種利用噬菌體（病毒的一種）來治療細菌感染的技術，其優勢在於能夠減少細菌數量並防止抗生素抗性。本文建立了一個數學模型，模擬噬菌體、細菌、免疫系統和抗生素之間的互動，並考慮了細菌的社會行為（群體行為提供的保護）。研究發現，噬菌體可以破壞細菌的穩定狀態，使其更易被免疫系統抑制。即使在某些情況下系統會出現振盪，這些振盪也會導致細菌數量微小，因此噬菌體療法在大多數情況下是有效的。此外，定期使用抗生素可以進一步增強療效。

學習路徑

微生物學 → 病毒學 → 噬菌體療法 → 數學建模 → 免疫學 → 抗生素抗性 → 系統生物學

原文連結

點擊連結

14. 緩慢的空間遷移可以幫助在時間變動的環境中根除合作性抗菌素耐藥性

摘要

抗菌素耐藥性（AMR）是一個全球性的威脅，對抗其擴散至關重要。AMR通常源於一種共享藥物保護的合作行為。微生物群落通常在不穩定、空間結構化的環境中演化。遷移、空間、波動和環境變異性對AMR的發展和擴散有顯著影響。在靜態條件下，遷移會增強耐藥性，但在時間波動的空間結構環境中情況會有所不同。在這裡，我們考慮一個由群落組成的二維亞群落，其中耐藥和敏感細胞在一個時間變化的環境中演化。這包含一種可以共享保護的毒素（合作性AMR）。細胞在群落之間遷移並連接它們。當環境和群落組成在相同時間尺度上變化時，強烈的人口瓶頸會導致波動驅動的滅絕事件，這些事件被遷移所抵消。我們通過詢問在何種遷移率下波動可以幫助清除耐藥性，以及哪些是確保在最短時間內幾乎可以確定根除耐藥性的近最佳環境條件，來研究遷移和環境變異性對AMR生態演化動力學的影響。通過結合分析和計算工具，我們回答了這些問題，確定了何時耐藥株在整個亞群落中滅絕。雖然擴散通常促進菌株共存，但在這裡我們顯示出緩慢但非零的遷移可以加速和增強耐藥性的清除，並確定這一現象的近最佳條件。我們討論了我們的研究發現對實驗室控制實驗的影響，並概述了其對任何空間維度格子的推廣。

導讀

抗菌素耐藥性（AMR）是指微生物對抗生素的抵抗能力，是全球醫療面臨的嚴重挑戰。這篇文章探討了在時間變動的空間環境中，如何利用緩慢的空間遷移來根除合作性抗菌素耐藥性。研究表明，儘管在靜態環境中，遷移會增強耐藥性，但在動態環境中，適當的遷移速度反而有助於清除耐藥性。作者使用分析和計算工具，找出了耐藥性消失的條件，並討論了這些發現對實驗室實驗的影響。

學習路徑

微生物學（Microbiology）→ 抗菌素耐藥性（Antimicrobial Resistance, AMR）→ 生態學（Ecology）→ 空間結構生態學（Spatial Ecology）→ 演化動力學（Evolutionary Dynamics）→ 計算生物學（Computational Biology）

原文連結

點擊連結

15. 合作動態的中性理論

摘要

互利互惠的互動在自然界中廣泛存在，從植物群落和微生物組到人類組織。這些互動與資源競爭一起，塑造了生物多樣性並促進了複雜生態系統的穩定性。我們提出了一個關於合作物種的隨機中性理論。我們的模型與經典的生物多樣性中性理論共享所有物種等同的假設，但關鍵在於要求物種之間的合作以進行複製。在低遷移率下，我們的模型顯示出雙峰的物種豐度分佈，其中高豐度模式與合作物種的核心相關。這個核心負責維持一個多樣化的長壽物種池，即使在非常小的遷移率下也存在。我們推導了穩態物種豐度分佈的解析表達式，以及多樣性、物種數量和駐留時間的尺度定律。在高遷移率下，我們的模型恢復了經典中性理論的結果。我們簡要討論了我們分析對微生物組、合成生物學和生命起源研究的影響。

導讀

互利互惠（合作互動）在自然界中非常普遍，從植物和微生物的互動到人類組織的合作。這些互動與資源競爭一起，影響了生物多樣性和生態系統的穩定性。這篇文章提出了一個新的理論模型，稱為「合作動態的中性理論」。這個模型假設所有物種在理論上是等同的，但需要物種間的合作來進行繁殖。在低遷移（物種移動）情況下，模型顯示出一種雙峰分佈，意味著有些物種因合作而更為豐富。這些合作物種形成一個核心，維持著多樣化和長壽的物種群體。即使遷移率很低，這些物種也能存在。當遷移率高時，模型結果與經典的中性理論一致。這些發現對於研究微生物組、合成生物學和生命起源有重要意義。

學習路徑

生物多樣性 → 中性理論 → 合作互動 → 隨機模型 → 微生物組 → 合成生物學 → 生命起源

原文連結

點擊連結

16. 進化遲滯現象：在崎嶇的景觀中循環

摘要

在這項研究中，我們結合理論模型、分子模擬和實證分析來識別和描述進化遲滯現象。我們首先展示了在雙位點的Wright-Fisher模型中，基因交互如何創造雙穩態的適應度景觀和結構遲滯，並揭示在循環和噪聲選擇下的兩種不同遲滯狀態。值得注意的是，在一個基因交互受限的族群中，於中等程度的環境隨機性下達到最高的平均適應度。接著，我們將此框架擴展至更複雜的系統，展示在無序多位點模型和蛋白質結構柔性生物物理模擬中，穩健的遲滯迴圈。最後，我們提供了進化遲滯的直接實證證據。通過分析來自淡水C. Nanopelagicaceae的二十年宏基因組時間序列數據，這些數據經歷了強烈的季節性溫度循環，我們發現大約65%的季節性振盪等位基因顯示出統計上顯著的遲滯現象。這些結果共同確立了遲滯作為一個普遍且可測量的進化特徵，以及用來探測複雜適應度景觀的潛在工具。

導讀

這篇文章探討了進化遲滯現象，這是一種在基因交互（基因之間的相互作用）中出現的現象，會導致生物體在適應環境變化時出現延遲反應。研究中使用了Wright-Fisher模型（一種用於描述基因頻率變化的數學模型）來展示這種現象如何在基因層面上產生影響。研究發現，當環境變化具有隨機性時，基因交互受限的族群在中等程度的隨機性下能達到最佳適應度。此外，文章還展示了這種現象在更複雜的生物系統中也存在，並通過實證數據證明了其普遍性。

學習路徑

遺傳學基礎 → Wright-Fisher模型 → 基因交互 → 適應度景觀 → 進化遲滯現象 → 分子模擬 → 宏基因組學

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 馬可夫啟動子模型：基因調控網絡中希爾函數的機械替代方案

摘要

基因調控網絡通常使用常微分方程（ODEs）和現象學的希爾函數來表示轉錄調控。雖然希爾函數在計算上很高效，但缺乏機械基礎，無法捕捉隨機的啟動子動態。我們提出了一種混合的馬可夫-ODE框架，該框架可以明確地建模離散的啟動子狀態，同時保持計算的可行性。我們的方法將個別轉錄因子結合事件作為連續時間馬可夫鏈進行跟蹤，並與分子濃度的確定性ODEs結合。我們在七個基因調控系統上驗證了這一框架，從基礎到高級複雜度，包括GAL系統、抑制振盪器、古德溫振盪器、切換開關、不相干前饋迴路、p53-Mdm2振盪器和NF- κ B途徑。與隨機模擬算法（SSA）的基準相比，馬可夫啟動子模型在精確度上接近完整的隨機模擬，而速度快10-100倍。我們的框架為基因調控建模提供了機械基礎，並能夠研究複雜調控網絡中的啟動子層級隨機性。

導讀

基因調控網絡通常用來描述基因如何在細胞中被打開或關閉。傳統上，科學家使用常微分方程（ODEs）和希爾函數來模擬這些過程，但這些方法缺乏詳細的機械基礎，特別是在隨機性方面。馬可夫啟動子模型提供了一種新的方法，將這些過程視為馬可夫鏈（用於描述系統狀態隨時間的隨機變化），並結合ODEs來模擬分子濃度的變化。這種方法不僅能更準確地模擬基因調控過程，還能大大提高計算效率。

學習路徑

細胞生物學 → 基因調控網絡 → 常微分方程（ODEs） → 希爾函數 → 馬可夫鏈 → 隨機模擬算法（SSA） → 馬可夫啟動子模型

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

18. 細胞持續圖：作為細胞形態特徵的簽名方法

摘要

細胞生物學家在研究細胞形態的同時，也關注調控機制如何改變這些形態。然而，由於細胞群體中固有的異質性，這類研究變得相當複雜。要用參數來量化這種異質性以定義細胞形態仍然困難，這使得細胞生物學家必須依賴手動檢查細胞圖像。我們提出了一種基於拓撲數據分析的替代方法。我們通過細胞的輪廓和細胞核來描述其形狀。我們使用從細胞核開始的徑向距離函數來構建定義輪廓的邊緣過濾。然後，利用這種過濾來構建一個持續圖，作為細胞形狀的簽名。接著，通過計算兩個持續圖之間的Wasserstein距離來比較兩個細胞。給定一個細胞群體，我們計算包含其成員之間所有成對距離的距離矩陣。我們使用不同的連接方案進行分層聚類分析這個距離矩陣，並定義了一個純度分數來量化這些不同方案之間的一致性，從而評估細胞群體內的同質性。我們展示並驗證了我們的方法，以識別人類間充質幹細胞群體中的亞群。

導讀

這篇文章提出了一種新方法來分析細胞形態，這在以往是相當困難的，因為細胞群體中存在很多不同的形態（異質性）。傳統上，研究者需要手動檢查細胞的圖像來了解它們的形狀。這篇文章利用了一種叫做拓撲數據分析的方法，具體來說是持續圖（Persistence Diagram），用來作為細胞形狀的特徵簽名。這種方法能夠量化細胞形狀之間的差異，並通過計算Wasserstein距離來比較不同細胞。最後，作者還利用分層聚類（Hierarchical Clustering）來分析細胞群體的同質性，這樣可以更好地識別出細胞群體中的不同亞群。

學習路徑

細胞形態學 → 拓撲數據分析 → 持續圖（Persistence Diagram） → Wasserstein距離 → 分層聚類（Hierarchical Clustering）

原文連結

點擊連結

19. 單細胞組學的軌跡推斷

摘要

軌跡推斷 (Trajectory inference) 用於將單細胞組學數據按照一條路徑排序，這條路徑反映了細胞之間的連續轉變。這種方法對於研究例如細胞分化 (cell differentiation) 等過程非常有用，因為在這些過程中，幹細胞會成熟為特定類型的細胞，或者用於研究病理狀態下的狀態變化。在本文中，我們提供了對軌跡推斷的一般介紹，解釋了不同方法背後的概念和假設。接著，我們簡要討論了不同軌跡推斷方法的優缺點。我們還描述了使用軌跡推斷的最佳實踐，例如如何驗證結果以及如何在生物學知識的背景下解釋它們。最後，文章強調了軌跡推斷在單細胞組學研究中的一些應用，包括研究細胞分化、發展和疾病。

導讀

軌跡推斷是一種分析技術，用於處理單細胞組學數據 (omics data, 指基因組、轉錄組等大規模生物數據)，以便了解細胞如何在不同狀態之間轉變。這對於理解細胞分化 (stem cell differentiation, 幹細胞轉變為特定細胞類型的過程) 或疾病狀態的變化非常重要。不同的軌跡推斷方法有各自的優勢和限制，因此選擇合適的方法需要考慮研究目標和數據特性。驗證和解釋推斷結果是確保研究準確性的關鍵步驟。

學習路徑

細胞生物學 → 基因組學 → 單細胞技術 → 軌跡推斷方法 → 生物信息學分析 → 應用於疾病研究

原文連結

點擊連結

20. 基於生物學知識的基因組序列標記化：DNAMotifTokenizer

摘要

DNA語言模型推動了基因組學的進步，但由於標記化、預訓練數據和架構的差異，其下游性能差異很大。我們認為一個主要瓶頸在於標記化稀疏且分佈不均的DNA序列模體（motifs），這對於準確和可解釋的模型至關重要。為了調查這一點，我們在受控的預訓練預算下，系統地對k-mer和Byte-Pair Encoding（BPE）標記器進行基準測試，評估來自五個數據集的多個下游任務。我們發現標記器的選擇會引起特定任務的取捨，詞彙量和標記器訓練數據對所捕獲的生物學知識有很大影響。值得注意的是，當BPE標記器在較小但具有生物學意義的數據上訓練時，能夠取得強勁的性能。在這些見解的基礎上，我們引入了DNAMotifTokenizer，該方法直接將DNA序列模體的領域知識納入標記化過程。DNAMotifTokenizer在多樣化的基準測試中始終優於BPE，表明知識注入的標記化對於學習強大、可解釋且可廣泛應用的基因組表示至關重要。

導讀

DNA語言模型是用來理解基因組序列的工具，但它們的效果會因為不同的標記化（將序列分割成可理解單位的過程）、預訓練數據和模型架構而有所不同。這篇文章指出，DNA序列中的模體（特定的DNA片段）是模型準確性和解釋性的關鍵，但在標記化過程中常常是瓶頸。研究比較了k-mer（將序列分割成固定長度的片段）和BPE（Byte-Pair Encoding，一種壓縮技術）的標記化方法，並發現不同方法在不同任務中有不同的效果。最終，文章提出了一種新的標記化方法DNAMotifTokenizer，這種方法將DNA模體的專業知識直接融入標記化過程，並在多個基準測試中表現優異。

學習路徑

DNA基礎知識 → 基因組學 → DNA語言模型 → 標記化技術（Tokenization） →
k-mer和BPE標記化方法 → DNA序列模體 → DNAMotifTokenizer

原文連結

點擊連結